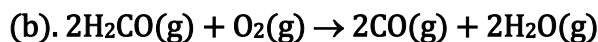
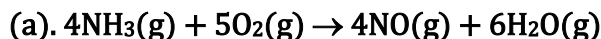


《普通化学（下）》2026 课后作业 03

1. 写出下列反应的速率表示式：



2. 在 25 °C, 吡啶($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$)和碘甲烷(CH_3I)在苯溶液中反应, 在不同起始浓度时的一组速率数据为:

(a). 写出反应的微分速率定律;

(b). 计算速率常数(表明单位);

(c). 估计反应物起始浓度为

$$[\text{C}_5\text{H}_5\text{N}]_0 = 0.50 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$[\text{CH}_3\text{I}]_0 = 0.20 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

时的反应速率。

	$[\text{C}_5\text{H}_5\text{N}]_0$ ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$[\text{CH}_3\text{I}]_0$ ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	$-d[\text{CH}_3\text{I}]/dt$ ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$)
1.	1.00×10^{-4}	1.00×10^{-4}	7.5×10^{-7}
2.	2.00×10^{-4}	2.00×10^{-4}	3.0×10^{-6}
3.	2.00×10^{-4}	4.00×10^{-4}	6.0×10^{-6}

3. 已知反应: $\text{A} + 2\text{B} \rightarrow 3\text{C} + 4\text{D}$ 的 $d[\text{C}]/dt = 5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, 求该反应的 ν , 并计算 $d[\text{A}]/dt$, $d[\text{B}]/dt$, 和 $d[\text{D}]/dt$ 。

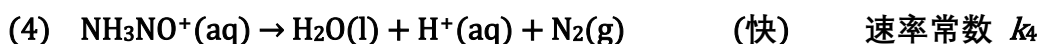
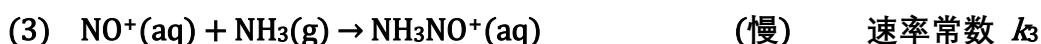
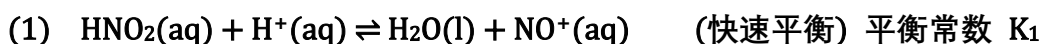
4. 环丁烷分解是一级反应, 已知 750 K 时, 80 秒后环丁烷分解了 25%。如果环丁烷分解 75%, 需要多少时间?

5. 已知反应: $\text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 是一级反应, 320 °C 时的速率常数为 $2.2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ 。若在一个密封容器内, SO_2Cl_2 在 320 °C 分压为 100 kPa, 要使它的分压下降到 50 kPa, 需要多少时间?

6. 氯乙烷的分解反应: $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 服从一级反应动力学, 在 800 K 反应 340 s 后浓度由 $0.0098 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 减小到 $0.0016 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 计算反应在 800 K 的速率常数。

7. 25 °C 时, 基元反应: $\text{BrO}(\text{g}) + \text{NO}(\text{g}) \rightarrow \text{Br}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g})$ 的速率常数 k 为 $1.3 \times 10^{10} \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 。该温度下, 反应: $\text{BrO}(\text{g}) + \text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Br}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g})$ 的平衡常数 K 为 5.0×10^{10} 。计算 25 °C 时, 基元反应: $\text{Br}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{BrO}(\text{g}) + \text{NO}(\text{g})$ 的速率常数 k 。

8. 在酸性溶液中, 反应: $\text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{HNO}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{H}^+(\text{aq})$ 的机理为:



写出反应的微分速率定律。

《普通化学（下）》2026 课后作业 03

9. 已知反应： $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ ，实验速率定律为： $\frac{-d[\text{H}_2]}{dt} = k_{\text{exp}}[\text{H}_2][\text{I}_2]$

可能的反应机理为： (1) $\text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{I}$ (快速平衡) k_1/k_{-1}
(2) $2\text{I} + \text{H}_2 \rightarrow 2\text{HI}$ (慢) k_2

该反应机理是否合理？

10. 已知反应： $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$ ，实验速率定律为： $\frac{-d[\text{H}_2]}{dt} = k_{\text{exp}}[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$

可能的反应机理为： (1) $\text{Br}_2 \rightleftharpoons 2\text{Br}$ (快速平衡) k_1/k_{-1}
(2) $\text{Br} + \text{H}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{H}$ (慢) k_2
(3) $\text{Br}_2 + \text{H} \rightarrow \text{HBr} + \text{Br}$ (快) k_3

该反应机理是否合理？

11. 醋酸酐分解反应为一级反应，活化能 $E_a = 144 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，557 K 时 $k = 3.3 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。若要使反应在 10 分钟内分解率达 90%，反应温度应如何控制？
12. 已知反应： $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ 的活化能 $E_a = 80 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\Delta E = -20 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，求： $2\text{HI}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 反应的活化能？
13. CH_3NC 的异构化反应是一级反应。在 600 K 的速率常数 k 为 0.41 s^{-1} ，活化能 $E_a = 161 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算反应的阿累尼乌斯指前因子 A 和反应在 1000 K 时的速率常数。
14. 气相反应 $\text{OH}(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g})$ 的活化能 $E_a = 3.5 \text{ kJ/mol}$ 。若反应的内能变化 $\Delta E = -66.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，计算反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{OH}(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 的活化能。
15. 针对过渡态理论，试用 van't Hoff 方程式推出 $\Delta E = E_{a+} - E_{a-} = \Delta H$ ，其中： E_{a+} = 正向反应的活化能， E_{a-} = 逆向反应的活化能。
16. 动力学中，有很多积累的经验判据，请通过计算说明下列经验判据的合理性。
- (a). 一般反应温度每升高 10°C ，反应速率将增大 2~4 倍。
- (b). 一般认为反应活化能(E_a)小于 63 kJ/mol 的反应为快速反应；
而 $< 40 \text{ kJ/mol}$ 或 $> 400 \text{ kJ/mol}$ 的反应活化能都很难测定。